

Domanda

Dare la definizione di trasformazione lineare e di trasformazione tempo invariante. Dire se la trasformazione a tempo discreto in cui l'uscita si ottiene moltiplicando l'ingresso per una funzione *finestra* $p(kT)$ è (a) lineare, (b) tempo invariante, giustificando le affermazioni.

Prova Teoria dei Segnali

A.A. 2007/08

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Si consideri il segnale $x(t) = (1 + i) e^{-t^2 + 2t}$, $t \in \mathbb{R}$. Calcolare l'energia di $x(t)$.

2. Calcolare la convoluzione dei segnali, definiti per $t \in \mathbb{R}$,

$$x(t) = e^{t/T} 1(-t) + \delta_R(t + T), \quad y(t) = -e^{t/T} 1(-t).$$

3. Si consideri il segnale $x(t) = \text{sinc}^3((t - T)/T)$, $t \in \mathbb{R}$. Il segnale viene campionato da R a $Z(T)$, ottenendo il segnale $x_c(kT)$. Calcolare la trasformata di Fourier di $x_c(kT)$.

4. Si consideri il segnale a tempo discreto $a(kT) = (-1)^k$ e il segnale $b(kT)$ ottenuto da $a(kT)$ tramite la relazione $b(kT) = a(kT) + a(kT - T) + a(kT - 2T)$. Calcolare l'espressione di $b(kT)$ e la sua trasformata di Fourier $B(f)$.

5. Si consideri un filtro a tempo continuo con risposta in frequenza

$$G(f) = e^{-2f/F} \text{rect} \frac{f - F/2}{F}.$$

Calcolare $g(t)$ e la sua energia.